



**Universidad
Gerardo Barrios**



Comisión de Acreditación de la
Calidad de la Educación Superior
UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS (UGB)
ACREDITADA
2024-2029

Facultad:

Ciencia y Tecnología

Carrera:

Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas

Asignatura:

Programación Computacional

Tema:

Laboratorio 1 Tercer Cómputo Segundo Avance

Ingeniera:

William Alexis Montes Giron

Integrantes:

Brayan Adaly Campos Martínez

Kevin Antonio Castro Araujo

Jeremias Neftaly Fuentes Méndez

Yensi Elizabeth Valladares Ventura

Omar David Ventura Cruz

Fecha:

15 de Mayo 2026

Contenido	N° Pag
Introducción	2
Requerimientos del sistema organizados por módulos y prioridad.....	3
Módulos implementados y módulos pendientes	4
Evidencias	6

Introducción

El presente documento corresponde al segundo avance del proyecto final de la asignatura Programación Computacional IV, desarrollado por el equipo de trabajo como parte del tercer cómputo. El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web denominado NovaStock, orientado a la gestión y control de inventario para la empresa ficticia NovaTech Solutions, con el objetivo de brindar una solución moderna y funcional para la administración de productos tecnológicos, usuarios y movimientos de inventario.

Durante este segundo avance se trabajó principalmente en la construcción del prototipo funcional del sistema, implementando interfaces principales navegables, conexión con la base de datos y operaciones básicas sobre algunas entidades fundamentales del proyecto. Asimismo, se desarrolló la estructura inicial del sistema utilizando tecnologías como Laravel, Vue.js y Tailwind CSS, permitiendo una mejor organización entre el frontend y backend de la aplicación.

El sistema busca resolver problemas relacionados con el control manual de inventario, desorganización de productos y dificultades en el seguimiento de existencias dentro de pequeñas y medianas empresas tecnológicas. Para ello, NovaStock incorpora funcionalidades enfocadas en la administración de productos, categorías, autenticación de usuarios y control de stock, estableciendo una base sólida para futuras funcionalidades más avanzadas.

En este documento se presentan los requerimientos del sistema organizados por módulos y prioridad, además de una descripción de los módulos implementados hasta el momento y aquellos que aún se encuentran pendientes de desarrollo para los siguientes avances del proyecto.

Requerimientos del sistema organizados por módulos y prioridad

Módulo	Requerimiento	Prioridad
Autenticación	El sistema debe permitir iniciar sesión mediante correo y contraseña.	Alta
Autenticación	El sistema debe manejar sesiones de usuario de forma segura.	Alta
Usuarios y roles	El sistema debe permitir diferenciar permisos entre superusuario, administrador y empleado.	Alta
Usuarios y roles	El superusuario debe poder crear usuarios y asignar roles.	Media
Categorías	El sistema debe permitir crear, consultar, editar y eliminar categorías de productos.	Alta
Productos	El sistema debe permitir registrar productos con código, nombre, descripción, precio, stock y categoría.	Alta
Productos	El sistema debe mostrar el estado del producto según su stock: disponible, stock bajo o agotado.	Alta
Inventario	El sistema debe permitir registrar entradas y salidas de productos.	Alta
Inventario	El sistema debe validar que no se puedan registrar salidas mayores al stock disponible.	Alta
Inventario	El sistema debe actualizar automáticamente el stock después de cada movimiento.	Alta
Alertas	El sistema debe mostrar alertas cuando un producto tenga stock bajo o esté agotado.	Media
Catálogo público	El sistema debe mostrar productos disponibles para consulta del cliente.	Media
Ventas simuladas	El sistema debe permitir simular una compra y descontar el producto del inventario.	Media

Reportes	El sistema podrá mostrar reportes básicos de movimientos y ventas.	Baja
Notificaciones	El sistema podrá enviar avisos por correo sobre stock bajo o credenciales de usuarios.	Baja

Módulos implementados y módulos pendientes

Módulos implementados para el segundo avance

Para este segundo avance del proyecto **NovaStock**, se ha trabajado en la implementación inicial del prototipo funcional del sistema web de control de inventario para la empresa ficticia **NovaTech Solutions**. Entre los módulos desarrollados se encuentran las interfaces principales, la estructura de navegación, la conexión con la base de datos y las operaciones básicas sobre algunas entidades del sistema.

Módulo implementado	Descripción
Autenticación	Se implementó el inicio de sesión y manejo de sesión mediante Laravel Breeze, permitiendo el acceso seguro al sistema.
Dashboard	Se creó una pantalla principal para mostrar una vista general del sistema y facilitar la navegación hacia los módulos principales.
Categorías	Se implementaron operaciones básicas para administrar categorías de productos, permitiendo registrar, visualizar, editar y eliminar información.
Productos	Se desarrolló el módulo para registrar y administrar productos tecnológicos con datos como nombre, código, precio, categoría y stock.

Base de datos	Se realizó la conexión del sistema con la base de datos y se crearon entidades básicas relacionadas con usuarios, categorías, productos y movimientos.
Interfaz gráfica	Se diseñaron vistas principales utilizando Vue.js y Tailwind CSS, manteniendo una apariencia moderna, ordenada y coherente con el objetivo del sistema.

Módulos pendientes de implementar

Aunque el prototipo ya cuenta con una base funcional, todavía existen módulos que deben completarse en los siguientes avances para que el sistema cumpla totalmente con la lógica planteada.

Módulo pendiente	Descripción
Movimientos de inventario	Falta completar el registro de entradas y salidas con actualización automática del stock.
Validación de stock	Se debe implementar la validación para impedir salidas mayores a la cantidad disponible.
Alertas de stock bajo	Falta mostrar productos con stock mínimo o agotado dentro del dashboard y una vista específica de alertas.
Catálogo público	Se debe implementar la página pública donde los clientes puedan visualizar productos disponibles.
Ventas simuladas	Falta crear el proceso de compra simulada que descuenta productos del inventario.
Gestión avanzada de usuarios	Se debe completar la creación de usuarios por parte del superusuario y la asignación de roles.
Notificaciones por correo	Queda pendiente el envío de credenciales y avisos de stock bajo mediante correo electrónico.
Reportes básicos	Falta implementar reportes simples de movimientos, productos con bajo stock y ventas simuladas.

Evidencias

AgroSmart La secuela
Bryan, Calanza, Jeremías, NEFTA2, Toño, Yensi, Tú

Toño: – WARNING: This schema is for context only and is not meant to be run. – Table order and constraints may not be valid for execution. CREATE TABLE pu...

Hola buenas noches 8:46 p. m. ✓✓

Ya que es viernes hay que poner a hacer lo programacion hay varios puntos para hacer lo que hay que hacer es 8:47 p. m. ✓✓

Front End
Back End
Conexion de la bd al sistema
Puntos 4 y 5 del documento
Unir todo la información 8:48 p. m. ✓✓

Ahi elegien que quieren hacer 8:48 p. m. ✓✓

Yo uno todo sus parte en el documento 8:48 p. m. ✓✓

J Jeremías
Buenas noches
Yo te ayudaré con los Puntos 4 y 5 del documento 8:51 p. m.

Y Yensi Valladares
Buenas noches, yo ayudaré con el back end 8:54 p. m.

Bryan Adaly
Buenas noches mijos
yo me encargaré de la conexión de la db pero si me da un problema me ayudan porfa 9:07 p. m.

Toño
Buenas noches chicos, yo me voy a encargar de todo el front end, así que no se preocupen, si tengo alguna duda yo les diré 9:11 p. m. 😊